

Come si dividono i compiti

`analisi_rotazioni_PMA.ipynb` e `confronto_ansatz_entangler.ipynb`

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

	<code>analisi_rotazioni_PMA.ipynb</code>	<code>confronto_ansatz_entangler.ipynb</code>
Domanda	Dove mettere le rotazioni che rompono M : un qubit o due? Parametro condiviso o indipendente?	Come si comporta <i>l'intera famiglia</i> di ansatz (PMA + 4 generici) su tutto l'asse b/J e al crescere di D ?
Metodo	4 esperimenti mirati (A–D) a un solo punto fisso, con derivazione analitica del perché il parametro condiviso fallisce	Sweep sistematico su griglia (b, D) , multistart, confronto con 11 ansatz insieme
Esito	Stabilisce <i>la regola</i> : serve un grado di libertà indipendente per settore ($M = \pm 1$); PMA-2q raggiunge $\mathcal{F} = 1$ da 3 parametri, il minimo teorico	<i>Applica</i> quella regola già decisa: usa <code>PMA_RECOMMENDED = "PMA-2q.3"</code> come riferimento canonico, e mostra il quadro completo con anche gli ansatz generici A–D per contrasto

In sintesi

`analisi_rotazioni_PMA.ipynb` è il notebook di indagine mirata che risolve una domanda di design puntuale (con derivazioni ed esperimenti che *falliscono* apposta, per isolare la causa). `confronto_ansatz_entangler.ipynb` viene dopo, importa quella conclusione già pronta (il codice stesso lo dimostra: le funzioni `pma_1q` e `pma_2q` sono identiche, riga per riga, in entrambi i notebook) e la mette a sistema nel confronto finale a 11 ansatz che stabilisce l'ansatz canonico per tutto il resto del progetto.